Solución de la pregunta 23

CÁLCULO 1 · APLICACIÓN REITERADA DEL TEOREMA DE ROLLE

Sea f una función dos veces derivable en $\mathbb{R}$ con $f(1) = f(2) = f(3) = 0$.

a) Demuestra que existe $c \in (1, 3)$ con $f''(c) = 0$.
b) Verifica el resultado con $f(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$, encontrando c.
c) ¿Puede f'' tener más de una raíz? Da un ejemplo o justifica.

Respuesta

a) Rolle en $[1, 2]$ y $[2, 3]$ da r_1, r_2 con $f'(r_1) = f'(r_2) = 0$; Rolle en $[r_1, r_2]$ da c. b) $f''(x) = 6x - 12$, $c = 2$. c) Sí: por ejemplo $f(x) = \operatorname{sen}(\pi x)$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Primera vez

$f(1) = f(2)$: existe $r_1 \in (1, 2)$ con $f'(r_1) = 0$. $f(2) = f(3)$: existe $r_2 \in (2, 3)$ con $f'(r_2) = 0$.

2 a) Segunda vez

f' es derivable y $f'(r_1) = f'(r_2)$: existe $c \in (r_1, r_2) \subset (1, 3)$ con $f''(c) = 0$.

3 b) Ejemplo

$f(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$: $f''(x) = 6x - 12 = 0 \Rightarrow c = 2 \in (1, 3)$.

4 c) Más raíces

Sí: $f(x) = \operatorname{sen}(\pi x)$ se anula en $1, 2, 3$ y $f''(x) = -\pi^2 \operatorname{sen}(\pi x)$ también se anula en $1, 2, 3$.

5 c) Conclusión

Rolle garantiza al menos una raíz de f'', no exactamente una.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Doble aplicación de Rolle	**3 pts**
b) Verificación	**1 pt**
c) Ejemplo o justificación	**2 pts**

Idea clave. Cada aplicación de Rolle baja un orden de derivada y pierde a lo más una raíz.